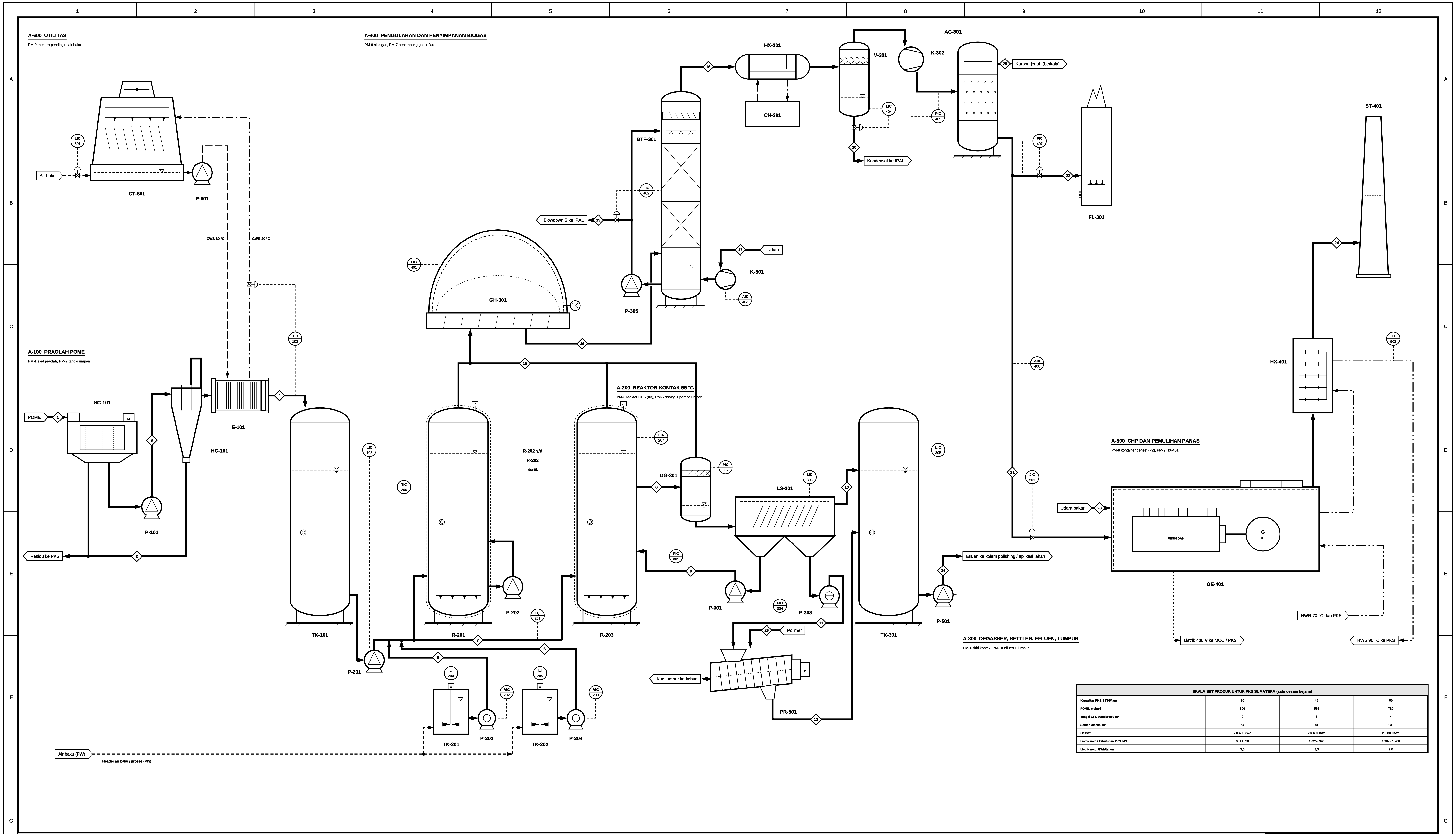

SKALA SET PRODUK UNTUK PKS SUMATERA (satu desain bejana)

Kapasitas PKS, t TBS/jam	**30**	**45**	**60**
POME, m³/hari	390	**585**	780
Tangki GFS standar 980 m³	2	**3**	4
Settler lamella, m²	54	**81**	108
Genset	2 × 400 kWe	**2 × 600 kWe**	2 × 800 kWe
Listrik neto / kebutuhan PKS, kW	681 / 630	**1.025 / 945**	1.369 / 1.260
Listrik neto, GWh/tahun	3,5	**5,3**	7,0

LEGENDA

━━━▶	Aliran proses utama
— — — / —·—·—	Air pendingin CWS / CWR
—··—··	Air panas HWS / HWR
- - - -	Air baku / proses (PW)
········	Listrik
- - - - - -	Sinyal instrumen (elektrik)
▬ ▬ ▬	Larutan CIP (berkala)
◇7	Nomor aliran (lihat kondisi aliran)
⊖	Instrumen DCS/PLC (ISA-5.1)
⋈	Katup kendali, aktuator diafragma
▭	Batas baterai (masuk / keluar)
━●━	Percabangan

Huruf ISA-5.1: A analisis, F laju, J daya, L level, P tekanan,
PD beda tekanan, T suhu; I indikasi, C kendali, Q total, A alarm.
Simbol ISO 10628-2; penomoran alat PIP PIC-001.
PM-x = modul portabel (skid / kontainer ISO / bejana standar).

DAFTAR PERALATAN DAN MODUL PORTABEL

Kode	Uraian dan ukuran utama	Modul	Kode	Uraian dan ukuran utama	Modul
SC-101	Saringan drum putar, 24,4 m³/jam, celah 0,75 mm	PM-1	**P-501**	Pompa efluen ke kolam polishing	PM-10
P-101	Pompa umpan desander, H 20 m, VSD	PM-1	**GH-301**	Penampung gas membran ganda, 986 m³	PM-7
HC-101	Hidrosiklon desander, η pasir 85 %	PM-1	**BTF-301**	Bio-trickling filter, 16,4 m³ media, η H_2S 95 %	PM-6
E-101	Pendingin POME pelat, 827 kWth, 85 → 56 °C	PM-1	**P-305**	Pompa resirkulasi nutrien BTF	PM-6
TK-101	Tangki penyangga umpan, GFS Ø5,73 m, ± 100 m³	PM-2	**K-301**	Blower udara BTF, 5,8 Nm³/jam	PM-6
P-201 A/B	Pompa umpan reaktor, 24,4 m³/jam, H 25 m, VSD	PM-5	**HX-301**	Pendingin gas ke titik embun 5 °C, 15,4 kWth	PM-6
R-201..203	Reaktor kontak 55 °C, GFS 3 × 980 m³, Ø11,46 × 10,8 m	PM-3	**CH-301**	Chiller paket berpendingin udara	PM-6
P-202	Pompa jet mixing, 1 per reaktor, 7,8 kW	PM-3	**V-301**	KO pot kondensat dengan demister	PM-6
TK-201/P-203	Dosing NaOH 30 %, P_{95} 56 kg/hari	PM-5	**K-302 A/B**	Blower biogas, 538 m³/jam, ΔP 20 kPa	PM-6
TK-202/P-204	Dosing urea-N (siaga), P_{95} 0 kg N/hari	PM-5	**AC-301**	Filter karbon aktif, H_2S → 21 ppm	PM-6
DG-301	Degasser vakum Ø1,6 × 4 m, CH_4 terlarut → gas	PM-4	**FL-301**	Flare tertutup, 542 Nm³/jam	PM-7
LS-301	Settler lamella 81 m² proyeksi, tangkapan 85 %	PM-4	**GE-401/402**	Genset biogas 2 × 600 kWe, ηel 39,5 %	PM-8
P-301 A/B	Pompa resirkulasi lumpur 585 m³/hari, VSD	PM-4	**HX-401**	Pemulih panas gas buang + jaket, 1.405 kWth	PM-9
P-303	Pompa lumpur buangan (PC), 110 m³/hari	PM-4	**ST-401**	Cerobong gas buang	PM-8
PR-501	Screw press, kue 18,9 t/hari, 20 % DS	PM-10	**CT-601**	Menara pendingin modular, 847 kWth	PM-9
TK-301	Tangki efluen, GFS Ø6,88 m, ± 150 m³	PM-10	**P-601**	Pompa air pendingin	PM-9

KONDISI ALIRAN (TITIK RANCANGAN)

No.	Aliran	T °C	P bar	kg/jam	No.	Aliran	T °C	P bar	kg/jam
1	POME mentah	85	1,50	24.375	**14**	Efluen akhir	50	2,00	22.664
2	Residu + pasir	85	1,01	246	**15**	Biogas mentah	55	1,03	681
3	POME bebas pasir	85	1,30	24.129	**16**	Biogas ke BTF	55	1,02	681
4	POME dingin	56	1,20	24.129	**17**	Udara BTF	30	1,15	7
5	Larutan NaOH	30	3,00	<1	**18**	Biogas keluar BTF	30	1,05	630
6	Urea-N	30	3,00	<1	**19**	Blowdown BTF	30	1,01	58
7	Umpan reaktor	55	3,00	24.129	**20**	Kondensat	5	1,01	14
8	Ke degasser + settler	55	1,20	47.575	**21**	Biogas ke genset	25	1,20	616
9	Resirkulasi lumpur	55	1,80	24.127	**22**	Gas ke flare	25	1,15	<1
10	Luapan settler	55	1,01	18.917	**23**	Udara bakar	30	1,01	6.372
11	Lumpur buangan	55	2,00	4.531	**24**	Gas buang	150	1,02	6.988
12	Kue lumpur	50	1,01	785	**25**	Karbon jenuh	30	1,01	<1
13	Filtrat	50	1,01	3.746	**26**	Polimer	30	2,00	1

CATATAN

1. Neraca massa dan energi lengkap: process/biogas_balance.py → outputs/results.json.
2. Titik rancangan 45 t TBS/jam × 20 jam/hari; laju aliran rata-rata harian.
3. R-201 s/d R-203 paralel; jet mixing & sensor digambar pada satu reaktor; membran = opsi PM-11.
4. A/B = 1 operasi + 1 cadangan. PSV/PVRV dan katup manual hanya di P&ID.
5. Aliran 22 nol saat normal; 25 berkala (penggantian karbon).

LOOP KENDALI UTAMA

TIC-102	T umpan reaktor → katup CWR E-101 (SP dari TIC-206)
LIC-103	Level TK-101 → VSD P-201
FQI-201	Laju + total umpan reaktor (OLR)
AIC-202	pH reaktor 7,0 → pompa NaOH P-203
AIC-203	NH_4-N < 50 mg/L → pompa urea P-204 (siaga)
LI-204/205	Level tangki dosing, alarm rendah
TIC-206	T reaktor 55 °C → SP kaskade TIC-102
LIA-207	Level reaktor (luapan gravitasi), alarm
FIC-301	Resirkulasi lumpur 585 m³/hari → VSD P-301
PIC-302	Vakum DG-301 -0,3 bar → VSD pompa vakum
LIC-303	Selimut lumpur LS-301 → P-303
FIC-304	Lumpur buangan → P-303 (SRT 12 d)
LIC-305	Level TK-301 → VSD P-501
LIC-401	Isi GH-301 → SP beban JIC-501
LIC-402	Level sump BTF → katup blowdown
AIC-403	O_2 keluar BTF → VSD blower K-301
LIC-404	Level V-301 → katup kondensat
PIC-405	P buang K-302 → VSD K-302
AIA-406	CH_4 / H_2S gas mesin, alarm + trip
PIC-407	P header tinggi → katup flare FL-301
JIC-501	Beban genset → katup gas GE-401/402
TI-502	Suhu HWS ke PKS
LIC-601	Level bak CT-601 → katup air baku

NAMA TIM

UNIVERSITAS

ASPEBINDO EIC 2026 - Business Plan Competition

PROCESS FLOW DIAGRAM

SET BIOGAS DAPAT DIPINDAH
KONTAK TERMOFILIK 55 °C - POME

PKS 45 t TBS/jam (set 30 / 45 / 60 t/jam)

Biogas 11.836 Nm³/hari, CH_4 58,5 %; listrik 1.127 / 1.025 kWe
MC P_5/P_{50}/P_{95} neto 507 / 708 / 979 kWe
21 muatan kontainer, ± 254 t, plot ± 0,24 ha

No. gambar	Tanggal	Rev. / Skala
PFD-BG-002	**15-10-2026**	**3 / NTS, A2**

Rev	Tgl	Keterangan
1	15-10-26	AnMBR 55 °C portabel
2	15-10-26	Tata letak EPC, utilitas, simbol
3	16-10-26	Kontak termofilik + tangki GFS

Disusun: tim (dibantu alat AI)
Diperiksa / Disetujui: -   Status: kompetisi